

多項式基本概念

重點整理

- **什麼是多項式**：由數和文字符號，經過加、減、乘組成的式子，且變數次方必須是非負整數。
- **標準寫法**：常寫成 $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 。
- **係數與常數項**：每一項前面的數叫係數；沒有變數的那一項叫常數項。
- **次數的意思**：最高次且係數不為零的次方，就是多項式的次數。
- **首項係數**：最高次項前面的係數叫領導係數或首項係數。
- **零多項式要特別分開**：零多項式沒有固定次數；非零常數多項式的次數才是 0。
- **排列方式**：由高次排到低次叫降冪排列，反過來叫升冪排列。
- **多項式相等的條件**：兩個多項式若恆等，則次數相同，且每一個同次項的係數都相等。
- **常數項怎麼抓**： $f(0)$ 就是常數項。
- **係數和怎麼抓**： $f(1)$ 就是所有係數的總和。
- **奇偶次係數和**：可用 $f(1)$ 與 $f(-1)$ 拆出奇次項、偶次項的係數和。
- **多項式的範圍提醒**：若變數跑到分母、根號、絕對值裡，通常就不是本課定義下的多項式。